

DS n°2 – Limites 1/2

Ch.2 – F.I. et conjuguée

1h • cal. autorisée

Exo 1 : 7 pts • Exo 2 : 6 pts • Exo 3 : 7 pts • Total : 20 pts

Exercice 1 – F.I. par conjuguée (Sesamath A2 n° 11) – 7 pts [Correction]Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x - \sqrt{x^2 + 1}$.

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. (2 pts)
2. Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$: $f(x) = -\frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}}$. (3 pts)
3. En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. (2 pts)

Exercice 2 – F.I. 0/0 par factorisation (Sesamath A2 n° 14) – 6 pts [Correction]Soit f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $f(x) = \frac{x^3 - x - 6}{x - 2}$.

1. Vérifier que la limite de f en 2 est de forme indéterminée. (2 pts)
2. Développer $(x - 2)(x^2 + 2x + 3)$. (2 pts)
3. En déduire $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$. (2 pts)

Exercice 3 – Asymptotes (Sesamath A2 n° 13) – 7 pts [Correction]Soit f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-3; 3\}$ par $f(x) = \frac{1 - 3x}{x^2 - 9}$.

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$. (2 pts)
2. Étudier les limites en 3^+ , 3^- , $(-3)^+$ et $(-3)^-$. (4 pts)
3. En déduire toutes les asymptotes de $\mathcal{C}_f$. (1 pt)

CORRIGÉ — DS N°2 — CH.2

F.I. et conjuguée

Correction 1 — F.I. par conjuguée [Énoncé]

1. En $-\infty : x \rightarrow -\infty, \sqrt{x^2 + 1} \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow -\infty$. (2 pts)
2. On multiplie par la conjuguée :

$$f(x) = \frac{(x - \sqrt{x^2 + 1})(x + \sqrt{x^2 + 1})}{x + \sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x^2 - (x^2 + 1)}{x + \sqrt{x^2 + 1}} = -\frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}}.$$

(3 pts)

3. En $+\infty : x + \sqrt{x^2 + 1} \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow 0$. (2 pts)

Correction 2 — F.I. 0/0 par factorisation [Énoncé]

1. $x - 2 \rightarrow 0$ et $x^3 - x - 6 \rightarrow 8 - 2 - 6 = 0$: forme $\frac{0}{0}$, indéterminée. (2 pts)
2. $(x - 2)(x^2 + 2x + 3) = x^3 + 2x^2 + 3x - 2x^2 - 4x - 6 = x^3 - x - 6$. (2 pts)
3. Pour $x \neq 2$: $f(x) = x^2 + 2x + 3 \rightarrow 4 + 4 + 3 = \boxed{11}$. (2 pts)

Correction 3 — Asymptotes [Énoncé]

1. $f(x) = \frac{1/x^2 - 3/x}{1 - 9/x^2} \rightarrow \frac{0}{1} = 0$ en $\pm\infty$. Asymptote horizontale $y = 0$. (2 pts)
2. En $x = 3$: numérateur $\rightarrow 1 - 9 = -8 < 0$. $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$; $(x + 3) \rightarrow 6 > 0$.
 — $x \rightarrow 3^+ : (x - 3) \rightarrow 0^+$, dénom. $\rightarrow 0^+$, $f \rightarrow -\infty$.
 — $x \rightarrow 3^- : (x - 3) \rightarrow 0^-$, dénom. $\rightarrow 0^+$, $f \rightarrow +\infty$.
 En $x = -3$: numérateur $\rightarrow 1 + 9 = 10 > 0$. $(x - 3) \rightarrow -6 < 0$.
 — $x \rightarrow -3^+ : (x + 3) \rightarrow 0^+$, dénom. $\rightarrow 0^-$, $f \rightarrow -\infty$.
 — $x \rightarrow -3^- : (x + 3) \rightarrow 0^-$, dénom. $\rightarrow 0^+$, $f \rightarrow +\infty$.

(4 pts)

3. Asymptotes : $y = 0$ (H), $x = 3$ et $x = -3$ (V). (1 pt)